

 AVISO IMPORTANTE:

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
SEGUNDO EXAMEN DE INGRESO - GASTRONOMÍA 2-2024
SOLUCIONARIO DETALLADO

A continuación, se presenta la resolución paso a paso de cada una de las preguntas del examen.

MATEMÁTICA BÁSICA

Pregunta M1

Enunciado: Sumar $3a, \frac{1}{2}b, -4, -b, \frac{1}{2}a, 6$

Procedimiento:

Para sumar expresiones algebraicas, debemos agrupar los "términos semejantes", es decir, aquellos que tienen la misma variable (letra).

1. **Agrupamos los términos con a :**

$$3a + \frac{1}{2}a$$

Para sumar, convertimos el entero a fracción: $3a = \frac{6}{2}a$.

$$\frac{6}{2}a + \frac{1}{2}a = \frac{7}{2}a$$

2. **Agrupamos los términos con b :**

$$\frac{1}{2}b - b$$

Recordemos que $-b$ es igual a $-\frac{2}{2}b$.

$$\frac{1}{2}b - \frac{2}{2}b = -\frac{1}{2}b$$

3. **Agrupamos los términos independientes (números):**

$$-4 + 6 = +2$$

4. **Resultado final:**

$$\frac{7}{2}a - \frac{1}{2}b + 2$$

Análisis de opciones:

Al comparar nuestro resultado ($\frac{7}{2}a - \frac{1}{2}b + 2$) con las opciones:

- a) $\frac{5}{2}a$
- b) $\frac{5}{2}a - \frac{1}{2}b$
- c) $\frac{5}{2}a - \frac{1}{2}b + 2$

Ninguna de las opciones coincide exactamente con el coeficiente de a (que obtuvimos como $\frac{7}{2}$). La opción C es muy similar pero tiene $\frac{5}{2}$. Dado que debemos ser rigurosos con los valores dados, la respuesta correcta no está entre las opciones a, b, c o d.

Respuesta: e) Ninguno

Pregunta M2

Enunciado: De $-5a$ restar $6b$

Procedimiento:

En álgebra, "De X restar Y " se traduce como la operación $X - Y$.

1. Identificamos el minuendo: $-5a$
2. Identificamos el sustraendo: $6b$
3. Planteamos la resta: $(-5a) - (6b)$
4. Quitamos paréntesis: $-5a - 6b$

Estos términos no son semejantes (uno tiene 'a' y el otro 'b'), por lo que no se pueden simplificar más.

Respuesta: d) $-5a - 6b$

Pregunta M3

Enunciado: Multiplicar $-4a^2$ por $-ab^2$

Procedimiento:

Para multiplicar monomios, seguimos estos pasos:

1. **Multiplicar signos:** Menos por menos da más ($- \times - = +$).
2. **Multiplicar coeficientes numéricos:** $4 \times 1 = 4$ (recordando que $-ab^2$ tiene un coeficiente implícito de 1).
3. **Multiplicar la parte literal (sumar exponentes de bases iguales):**
 - Para a : $a^2 \cdot a^1 = a^{2+1} = a^3$
 - Para b : El primer término no tiene b , el segundo tiene b^2 . Total: b^2 .

Resultado del cálculo estricto: $+4a^3b^2$

Análisis de opciones:

- a) ab^2
- b) $-4a^2b^2$
- c) $4a^3b^3$
- d) $-a^2 - b^2$

El resultado calculado ($4a^3b^2$) no aparece exactamente en las opciones. La opción C ($4a^3b^3$) difiere en el exponente de la b . Sin embargo, en este tipo de exámenes, a veces hay errores tipográficos. Si asumimos que el segundo término del enunciado era $-ab^3$, la respuesta sería C. Pero, basándonos estrictamente en lo escrito en el examen ($-ab^2$), ninguna opción es correcta.

Nota: Dado que la opción C es la única con la estructura de coeficientes y variables correcta, es probable que sea la "intención" del examinador, pero formalmente la respuesta es Ninguno.

Respuesta: e) Ninguno (Aunque la C es la más próxima por posible error de tipeo en el examen).

Pregunta M4

Enunciado: Si un metro tiene 100 centímetros ¿Cuántos centímetros tendrá 23 metros?

Procedimiento:

Utilizamos una regla de tres simple o conversión directa.

Factor de conversión: $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.

Cálculo:

$$23 \text{ metros} \times 100 \frac{\text{cm}}{\text{metro}} = 2300 \text{ cm}$$

Respuesta: c) 2300 cm

Pregunta M5

Enunciado: Si un litro tiene 1000 miligramos (ml) ¿Cuántos miligramos tienen 12 litros?

Procedimiento:

*Nota preliminar: El enunciado contiene un error conceptual al usar la abreviatura (ml) para miligramos (que es mg) y al equiparar 1 litro a 1000 mg (1 litro de agua son 1,000,000 mg). Sin embargo, debemos resolver el problema siguiendo la **lógica interna** propuesta por el enunciado.*

Premisa del problema: 1 Litro = 1000 unidades.

Pregunta: ¿Cuánto son 12 Litros?

Cálculo:

$$12 \times 1000 = 12000$$

Buscamos la opción que contenga 12000 y la unidad consistente con la premisa del problema (el enunciado usó "ml" para referirse a esas unidades).

Opciones:

- b) 12000 ml
- d) 12000 cm

La opción lógica dentro del contexto errado del problema es la b.

Respuesta: b) 12000 ml

Pregunta M6

Enunciado: Si cocinar 2 lechones en el horno dura 90 minutos, ¿en cuántas horas cocinaremos 12 lechones?, (tomando en cuenta que solo entra 1 solo lechón en el horno)

Procedimiento:

1. **Analizar la tasa de cocción:**

El problema indica que cocinar 2 lechones toma 90 minutos en total.

La restricción es clave: **"solo entra 1 solo lechón en el horno"**.

Esto significa que se cocinaron uno después del otro (en serie).

Tiempo por lechón = $\frac{90 \text{ minutos}}{2 \text{ lechones}} = 45 \text{ minutos por lechón}$.

2. **Calcular tiempo para 12 lechones:**

$$12 \text{ lechones} \times 45 \text{ minutos/lechón} = 540 \text{ minutos}$$

3. **Conversión a Horas:**

La pregunta pide explícitamente el tiempo en **horas**.

$$540 \text{ minutos} \div 60 \frac{\text{minutos}}{\text{hora}} = 9 \text{ horas}$$

Respuesta: d) 9 Hrs.

INTRODUCCIÓN-GASTRONOMÍA

Pregunta G7

Enunciado: ¿Qué tipo de microorganismos se pueden controlar eficazmente mediante la pasteurización de los alimentos?

Explicación:

La pasteurización es un proceso térmico diseñado principalmente para destruir bacterias vegetativas patógenas (como *Salmonella*, *E. coli*, *Listeria*) y reducir la carga microbiana total para extender la vida útil. No elimina necesariamente todas las esporas ni todos los virus, pero su objetivo principal en seguridad alimentaria son las bacterias que causan enfermedades.

Respuesta: C) Bacterias patógenas

Pregunta G8

Enunciado: Los zapatos para entrar a la cocina pueden ser abiertos como chinelas, sandalias o flats

Explicación:

Las normas de seguridad e higiene en cocina son estrictas.

1. **Seguridad física:** Se requiere calzado cerrado y resistente para proteger el pie de cuchillos que caen, líquidos calientes o aceites.
2. **Higiene y antideslizante:** Deben tener suela antideslizante para evitar caídas en pisos mojados o grasosos.

Por lo tanto, la afirmación de que pueden ser abiertos es falsa.

Respuesta: B) No, los zapatos deben ser cerrados y antideslizantes para garantizar la seguridad y evitar la contaminación.

Pregunta G9

Enunciado: Los aspectos a tomar en cuenta a la hora de revisar los productos son:

Explicación:

En la recepción de mercadería (materia prima), un control de calidad organoléptico y físico es fundamental:

- **Color:** Indica frescura y estado (ej. carne roja brillante vs. marrón).
- **Aromas:** Detecta descomposición.
- **Procedencia:** Asegura trazabilidad y seguridad (proveedores certificados).

Dado que todos son correctos, la respuesta incluye a todos.

Respuesta: D) Todas las anteriores

Pregunta G10

Enunciado: Un enlatado abollado:

Explicación:

Una abolladura profunda en una lata, especialmente cerca de las costuras o bordes, puede romper el sello hermético microscópicamente. Esto permite la entrada de aire y bacterias. En un ambiente anaeróbico (sin aire) dentro de la lata, esto favorece el crecimiento de *Clostridium botulinum*, la bacteria que produce la toxina del botulismo, una enfermedad mortal. Por seguridad, se asume el riesgo.

Respuesta: C) Puede causar botulismo

QUÍMICA BÁSICA

Pregunta Q11

Enunciado: ¿Qué compuesto es responsable del sabor picante en los locotos?

Explicación:

El locoto (*Capsicum pubescens*) contiene un alcaloide llamado **capsaicina**, que estimula los receptores de calor y dolor en la boca, produciendo la sensación de picor.

- Piperina: Pimienta negra.

- Allicina: Ajo.
- Curcumina: Cúrcuma.

Respuesta: a) Capsaicina

Pregunta Q12

Enunciado: ¿Cuál es la fórmula del anhídrido carbónico?

Explicación:

En la nomenclatura tradicional, los óxidos de no metales se llamaban anhídridos.

Carbono (valencia +4) + Oxígeno (valencia -2) $\rightarrow C_2O_4 \rightarrow CO_2$.

El nombre moderno sistemático es Dióxido de Carbono, pero tradicionalmente se conoce como Anhídrido Carbónico.

Respuesta: b) CO₂

Pregunta Q13

Enunciado: ¿Cuál es el ácido principal presente en el vinagre?

Explicación:

El vinagre es esencialmente una solución diluida de **ácido acético** (CH_3COOH) producido por la fermentación de etanol por bacterias acéticas.

- Ácido cítrico: Limones/naranjas.
- Ácido málico: Manzanas.
- Ácido láctico: Leche/yogurt.

Respuesta: c) Ácido acético

Pregunta Q14

Enunciado: ¿Qué compuesto se utiliza comúnmente para clarificar caldos y consomés?

Explicación:

Para hacer un consomé cristalino, se utiliza una técnica llamada "clarificación". Se mezclan claras de huevo con carne magra y verduras. Al calentarse, la **albúmina** (proteína presente en la clara

de huevo) se coagula, atrapando las impurezas sólidas del caldo y formando una "balsa" en la superficie, dejando el líquido debajo transparente.

Respuesta: e) Albúmina de huevo

Pregunta Q15

Enunciado: ¿Cuál es la fórmula del ácido bromhídrico?

Explicación:

El ácido bromhídrico es un hidrácido (compuesto binario). Se forma con Hidrógeno (+1) y Bromo con su valencia negativa (-1) en solución acuosa.

Fórmula: HBr.

(Las otras opciones con oxígeno, como HBrO, son oxácidos: ácido hipobromoso, etc.).

Respuesta: b) HBr

Pregunta Q16

Enunciado: ¿Cuál es la fórmula del ácido nítrico?

Explicación:

El ácido nítrico es un oxácido formado por Nitrógeno con su valencia mayor (+5).

Formación: Anhídrido nítrico (N_2O_5) + Agua (H_2O) $\rightarrow H_2N_2O_6 \rightarrow HNO_3$.

Respuesta: c) HNO_3

LENGUAJE – COMUNICACIÓN

Pregunta L17

Enunciado: Marca el sinónimo adecuado de higiene.

Explicación:

Higiene se refiere a la limpieza y el cuidado del cuerpo o el entorno para preservar la salud.

- **Aseo:** Limpieza, arreglo. Es el sinónimo directo.
- Transparencia, blancura, adorno: No son equivalentes directos de higiene.

Respuesta: b) aseo

Pregunta L18

Enunciado: Marca el sinónimo adecuado de hervir.

Explicación:

Hervir significa que un líquido alcanza la temperatura en la que pasa a estado gaseoso tumultuosamente.

- **Ebullir:** Entrar en ebullición. Es el sinónimo técnico preciso.
- Aplacar, encender, templar: Significan cosas distintas.

Respuesta: d) ebulir

Pregunta L19

Enunciado: En el siguiente texto, identifica las palabras con error ortográfico.

Texto: "...comida **chatara**... grados de **obecidad** ..."

Explicación:

Analizamos las palabras sospechosas:

1. **Chatara:** Debería ser "chatarra" (comida basura), requiere doble 'r' para el sonido fuerte entre vocales.
2. **Obecidad:** Viene de "obesos". La terminación correcta es con 's'. Debería ser "obesidad".

Las otras palabras mencionadas en las opciones (homogeneizado, alimentación, azúcares, presión) están escritas correctamente en el texto.

Respuesta: e) chatara - obecidad

Pregunta L20

Enunciado: Marca la opción que mejor complete la oración.

"Estudiar es una ejercitando la inteligencia, la memoria, la voluntad,, de síntesis, de relacionar, entre otros."

Explicación:

Analicemos la estructura sintáctica y semántica:

- Primer espacio: Define qué es estudiar. "aprender" (verbo) encaja bien.
- Segundo espacio: "una [sustantivo] de conocimientos". "serie" encaja bien.
- Tercer espacio: Es parte de una lista de capacidades/facultades (inteligencia, memoria, voluntad...). Necesitamos un sustantivo o frase sustantiva compatible con "de síntesis" y "de relacionar" que le siguen.
 - La opción A propone: "la capacidad de análisis".
 - Al insertar esto, la lista queda: "...ejercitando la inteligencia, la memoria, la voluntad, **la capacidad de análisis**, de síntesis, de relacionar..."
 - Esto tiene sentido completo: capacidad de análisis, capacidad de síntesis, capacidad de relacionar.

La opción completa de A es: **aprender - serie de conocimientos – la capacidad de análisis** .

Respuesta: a) aprender - serie de conocimientos – la capacidad de análisis